مساعد المعلم الذكي

(لإعداد و تحضير الدروس و الاختبارات الذكية)

وصف المشروع :

يقوم برنامج "مساعد المعلم الذكي" على مساعدة المعلمين في إعداد الخطط الدراسية اليومية والواجبات و الاختبارات بطريقة سريعة وفعالة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. بحيث يقوم البرنامج بإنشاء و اعداد خطط دروس تعليمية متكاملة و ذلك باقتراح التمهيد والأهداف التعليمية والأنشطة و الاستراتيجيات و الوسائل و مصادر التعلم و التقويم و الواجبات، كما و يقوم بإدارة وقت الحصة بتوزيعها على الأهداف المستنبطة من المناهج الدراسية اليمنية و ذلك بقوالب متعمدة من التربية و التعليم فيما يخص اعداد الخطط و هي (قالب لأعداد خطة درس بشكل تقليدي – قالب لأعداد خطة درس باستخدام أسلوب التعلم النشط) سيتم ارفاقه

اما عن الاختبار فان البرنامج يقوم بتوليدها بشكل دقيق و خاضع لجدول المواصفات بحيث يسمح للمعلم اختيار مجموعة او عدد من الدروس المعدة مسبقا من قبل البرنامج ليكون أسئلة الاختبار منها مع الإجابات النموذجية وتوزيع الدرجات بين الأسئلة بطريقة منطقية

يعمل كأداة تعليمية ذكية تساعد المعلم على توفير الوقت والجهد، ويعزز من جودة التخطيط والتنفيذ للأنشطة الدراسية. يوفر البرنامج واجهة سهلة الاستخدام يمكن تحميله كتطبيق على الهاتف المحمول او الكمبيوتر مع ربطه بقاعدة بيانات محلية لتخزين خطط الدروس و الواجبات والاختبارات و إمكانية العودة اليها و تعديلها او طباعتها او مشاركتها و حفظها مرة أخرى عند عدم توفر الانترنت و تقديم اقتراحات لتحسين الخطة او الاختبارات من قبل الذكاء الاصطناعي في حال قام المعلم بالتعديل بنفسه على الخطة او الاختبارات عند توفر الانترنت و ذلك للحفاظ على الجودة .

ويأتي تصميم هذا البرنامج استجابةً للحاجة إلى حلول تقنية عملية تدعم المعلم في مهامه اليومية، وتسهم في تحسين أدائه المهني، مع الحفاظ على البعد التربوي والمنهجي في إعداد الخطط الدراسية الاختبارات.

كما يهدف البرنامج إلى تنمية اتجاهات المعلمين نحو استخدام التقنيات الذكية في التعليم، انسجاماً مع متطلبات التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية.

"اقتراح تصميم الواجهات باستخدام برنامج الفلاتر و بدعم من نموذج الذكاء الاصطناعي جيمناي"

٢ـ أهداف البرنامج

يهدف برنامج **مساعد المعلم الذكي** إلى تحقيق ما يلي:

١. دعم المعلم في إعداد الخطط الدراسية اليومية و الاختبارات بصورة أسرع وأكثر تنظيماً.
٢. تحسين جودة صياغة الأهداف التعليمية وفق أسس تربوية سليمة.
٣. اقتراح أنشطة تعليمية متنوعة تتناسب مع طبيعة الدرس والمرحلة الدراسية.
٤. تعزيز استخدام استراتيجيات التعلم النشط داخل الصف.
٥. تقديم مقترحات لأساليب تقويم متنوعة ومناسبة لأهداف الدرس.
٦. مساعدة المعلم في اعداد الاختبارات بشكل دقيق و خاضع لجدول المواصفات
٧. تقليل الوقت والجهد المبذول في عملية التخطيط اليوم او في اعداد الاختبارات .
٨. تنظيم خطط الدروس و الاختبارات إلكترونياً وإمكانية حفظها وتعديلها واسترجاعها بسهولة.
٩. تنمية اتجاهات المعلمين الإيجابية نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.

١٠. تسهيل مشاركة الموارد التعليمية بين المعلمين.
١١. دعم التحول الرقمي في البيئة التعليمية.

مهام البرنامج او طريقة عمله :

١. **توليد خطة درس بطريقتين**
   - خطة اعتيادية
   - خطة بالتعلم النشط
- توليد خطة درس بأحد ى الطريقتين و ذلك بحسب اختيار المعلم لطريقة المفضلة لديه او بحسب ما يعتمد في المدرسة الذي يعمل فيها .
- يجب ان تستنبط عناصر الخطة من المناهج الدراسية اليمنية
- حفظ الخطة الدراسية المقترحة من قبل البرنامج في قاعدة بيانات محلية ليسهل للمعلم العودة اليها في أي وقت حتى دون الاتصال بالأنترنت
- التعديل على أي خطة و حفظها مرة أخرى في قاعدة البيانات المحلية مع إمكانية تقديم اقتراحات ذكية اثناء التعديل لحصول على خطة درس جيدة (تقدم الاقتراحات عند الاتصال بالأنترنت ليتمكن الذكاء الاصطناعي من تقديم الاقتراحات)
- طباعة الخطة الدراسية
- مشاركتها بصيغة Word و Pdf

٢. **توليد واجبات مناسبة لكل درس تم تحضيره**
   - واجبات كتابية
   - أسئلة تقويم متنوعة
   - أنشطة تطبيقية
- ربط كل واجب مع خطة الدرس ليتناسب معه و يستنبط من اهداف الدرس
- حفظ الواجبات في المقترحة من قبل البرنامج في قاعدة بيانات محلية تمكن المعلم العودة اليه في أي وقت حتى دون توفر الانترنت
- التعديل على الواجب و حفظها في قاعدة البيانات المحلية مرة أخرى مع إمكانية الحصول على اقتراحات من قبل البرنامج في حال الاتصال بالأنترنت (ليتمكن الذكاء الاصطناعي من تقديم الاقتراحات)
- طباعة الواجب
- مشاركتها بصيغة Word و Pdf
- ارساله كرسالة لولي الامر في التطبيق الواتس اب

٣. **التوزيع الذكي لزمن الحصة**
- المعلم يدخل الوقت المحدد للحصة مثلا (٤٥دقيقة)
- يقوم البرنامج بتوزيع الوقت تلقائيا على
  - التمهيد
  - عرض الدرس النشاط
  - التقويم
- مع إمكانية التعديل بشكل يدوي و تقديم اقتراحات افضل من قبل البرنامج

٤. **توليد الاختبارات :**

- توليد أسئلة الاختبار من الدروس المعدة مسبقا من قبل البرنامج مع الإجابات النموذجية للأسئلة
- يسمح للمعلم باختيار الدروس بنفسه التي سيولد منها أسئلة الاختبار
- ان تخضع عملية اعداد الاختبارات الى جدول المواصفات لتكون دقيقة
- يقترح البرنامج توزيع لدرجات الاختبار بناء على الدرجة الكلية المدخلة للاختبار المدخلة من قبل المعلم
- حفظ الاختبارات المقترحة من قبل البرنامج في قاعدة بيانات محلية ليسهل للمعلم العودة اليها في أي وقت حتى دون الاتصال بالأنترنت
- التعديل على أي اختبار و حفظه مرة أخرى في قاعدة البيانات المحلية مع إمكانية تقديم اقتراحات ذكية اثناء التعديل لحصول على اختبار جيد خاضع لجدول المواصفات (تقدم الاقتراحات عند الاتصال بالأنترنت ليتمكن الذكاء الاصطناعي من تقديم الاقتراحات)
- طباعة الاختبار
- مشاركتها بصيغة Word و Pdf

٥. الاحصائيات :

- عدد الخطط التي تم انشائها
- عدد الخطط التي تم تعديلها
- عدد الاختبارات التي تم انشائها
- عدد الاختبارات التي تم تعديلها
- متوسط جودة الخطط و الاختبارات

- **التعديل الذكي مع اقتراحات تحسين**

- عند تعديل المعلم لاي عنصر من عناصر الخطة :
  - الأهداف
  - الاستراتيجيات
  - النشاط
  - التقويم
  - الوسائل و مصادر التعليم
  - الوقت
  - الواجب
  - او أي عنصر من عناصر الخطة
- يقوم البرنامج ب :
  - تحليل التعديل
  - اقتراح صياغة افضل
  - اقتراح نشاط بديل
  - التحقق مناسبتها لمعايير التربوية .

التحقق من المعايير التربوية :

يجب على البرنامج التأكد من :

١. **الأهداف**
- ان تكون قابلة للقياس
- مرتبطة بمستويات بلوم
- شمول الاهداف للجوانب مختلفة (معرفية – وجدانية –مهارية)

٢. **الأنشطة و الاستراتيجيات :**
- يجب ان تكون متنوعة
- مناسبة لمستوى التعليمي لصف
- ان يرتبط كل نشاط تعليمي بهدف

٣. **الوسائل و مصادر التعلم**
- الالتزام بما يوجد في المناهج

٤. **التقويم :**
- ان يرتبط كل هدف بسؤال في التقويم
- ان يكون هناك تنوع في أسئلة التقويم
- ان يراعي مستوى الطلاب في المرحلة الدراسية

٥. **الوقت (وقت الحصة)**
- ان يوزع وقت الحصة بما يتناسب مع التمهيد و النشاط او عرض الدرس و التقويم

٦. **الواجب :**
- ان يستنبط مع محتوى الدرس
- مناسب لمستوى التعليمي لطلاب

٧. **الاختبار:**
- ان تكون من الدروس التي اعدها البرنامج مسبقا
- ان تخضع في اعدادها لجدول المواصفات
- تكون أسئلة الاختبارات متنوعة بين (لا او نعم -اختر الإجابة - املاء الفراغ - أسئلة مفتوحة)
- توزع درجة الاختبار على الأسئلة بشكل منطقي بناء على جدول المواصفات

العمل بدون انترنت + قاعدة بيانات محلية :

- **التخزين :**
  - الخطط الدراسية المعدة من قبل البرنامج
  - الواجبات
  - التعديلات

- **إمكانية :**
  - فتح أي خطة او واجب لاحقا
  - إمكانية التعديل
  - إعادة توليد اقتراحات عند توفر الانترنت

الطباعة و المشاركة

- تصدير بصيغة pdf او word
- مشاركة عبر :
  - واتساب
  - ملف مباشر (بلوتوث)

ارسال الواجب عبر الواتساب لطالب

- يتم انشاء رسالة تلقائية تحتوي على
  - عنوان الدرس
  - محتوى الواجب
  - موعد التسليم
- فتح تطبيق الواتساب برابط مباشر للارسال دون الحاجة لبناء نظام

- **لوحة التحكم :**

هي الواجهة الإدارية لبرنامج ،تستخدم من قبل مدير النظام و المعلم لإدارة الاعدادات الأساسية و ضبط توليد الخطط التعليمية و الاختبارات .

مميزاته :

١. واجهة سهلة الاستخدام
٢. قابلة لتوسع مستقبلا
٣. تدعم التعديل دون تدخل برمجي

مكونات لوحة التحكم :

١. **الإعدادات العامة للبرنامج**
   - اللغة (عربية –انجليزي)
   - المرحلة التعليمية
   - المادة الدراسية
   - زمن الحصة الافتراضي

الهدف :

توحيد الاعدادات الافتراضية و تقليل المدخلات المعلم و ضمان اتساق الخطط.

٢. **إدارة المنهج الدراسي :**

يتم ادخال المنهج من قبل المعلم او المدير

- ادخال عناوين الدروس و الوحدات لربط كل درس ب :
  - الصف
  - المادة
  - المرحلة

الهدف :

ضمان توافق الخطط مع المنهج المعتمد و استخدام بيانات المنهج كمصدر مرجعي اثناء التوليد

١. **إدارة الاختبارات :**
- اختيار الدروس الدخلة في الاختبار
- ادخال عدد أسئلة الاختبار
- ادخال درجة الاختبار
- زمن الاختبار

٢. **إدارة المعلم (المستخدم)**

تشمل :
- انشاء ملف المعلم
- تحديد :
  - المرحلة
  - المادة
  - نوع التحضير
- متابعة سجل استخدام المعلم
- عدد الخطط المولدة
- متوسط جودة الخطط
- عدد التعديلات
- عدد الاختبار
- الدروس التي تم اختيارها للاختبار

الهدف :

جمع بيانات تحليلية لأغراض البحث.

٣. **إدارة الخطط التعليمية المولدة :**

تشمل :

عرض جميع الخطط المولدة

تصنيفها حسب
- المادة
- الصف
- مستوى الجودة
- الاطلاع على تفاصيل الخطة و تقييمها

الهدف :

- تحليل جودة المخرجات
- المقارنة بين الخطط المولدة و التخطيط التقليدي .

٤. **إدارة الاختبارات المولدة :**

تشمل :

عرض جميع الاختبارات المولدة و المعدلة

تصنيفها حسب

- المادة
- الصف
- مستوى الجودة
- الاطلاع على تفاصيل الخطة و تقييمها

٥. **التقارير و الاحصائيات (مبسطة)**
- عدد الخطط المولدة
- متوسط جودة الخطط
- عدد الاختبارات المولدة
-

"يمكن استخدام نموذج Rubric لتوضيح الاحصائيات "

- **القواعد التربوية المنظمة لعملية التوليد :**

١. **صياغة الأهداف وفقا لتصنيف بلوم**
- تصاغ الاهداف بأفعال سلوكية
- قابلة للقياس
- توزع على المستويات المختلفة (تذكر – فهم – تطبيق – تحليل – تركيب – تقويم)

القاعدة :أن + فعل سلوكي + الطالب + محتوى من المادة + مصطلح (الشرط - المعيار)

مثال :أن + يكتب + الطالب + أركان الصلاة + من الذاكرة + على السبورة + بدقة.

اقتراح لتنفيذ هذه القاعدة في البرنامج :
- يجبر النموذج على اختيار فعل سلوكي من قائمة معدة مسبقا
- يمنع استخدام أفعال غير قابلة للقياس مثل (يفهم – يعرف)

٢. **قاعدة التوافق بين الأهداف يعتمد على مبدا الموائمة**
كل هدف ⟵ نشاط ⟵ أداة تقويم

اقتراح لتنفيذ هذه القاعدة في البرنامج :
- لا يسمح البرنامج بإنشاء نشاط دون ربطه بهدف
- لا يولد سؤال تقويم خارج نطاق الهدف .

٣.**قاعدة توزيع زمن الحصة :**

يجب ان :

- لا يتجاوز مجموع الأنشطة زمن الحصة
- توزيع منطقي
  - تمهيد (١٠%)
  - عرض (٦٠%)
  - تنفيذ(٢٠%)
  - تقويم (١٠%)

اقتراح لتنفيذ هذه القاعدة في البرنامج :

- البرنامج يحسب الزمن تلقائيا و يمنع التجاوز

٤.قاعدة تنوع استراتيجيات التدريس

- يجب على البرنامج ان يلتزم بالاستراتيجيات المستخدمة
- يجب على البرنامج عدم تكرار الاستراتيجية دائما و يقوم باقتراح التنوع

٦. قاعدة جودة الأسئلة التقويمية :

- تقيس نفس مستوى الهدف
- لا تكون جميعها تذكر
- تشمل أنواع مختلفة من الأسئلة
  - لا او نعم
  - اختيار متعدد
  - سؤال مفتوح

٧. قاعدة جودة الواجبات :

-
- مستنبط من المنهاج

٨. قاعدة جودة الاختبارات

- خاضعة لجدول الموصفات
- تشمل أنواع مختلفة من الأسئلة
  - لا او نعم
  - اختيار متعدد
  - سؤال مفتوح
- لا يتجاوز الدرجات المقسمة على الأسئلة الدرجة الكلية للاختبار

- **اقتراح تصميم مقيد لتنفيذ هذه القواعد**
  - التزام بتصنيف بلوم
  - اربط كل نشاط بهدف
  - اربط كل هدف بسؤال في التقويم
  - لا تستخدم أفعال غير قابلة للقياس مثل (يتعرف)
  - التزم بتوزيع الوقت
  - تنوع في الاستراتيجيات
  - أسئلة تقويم ترتبط بالأهداف بحيث لا يوجد هدف بون سؤال
  - الأسئلة التقويمية يجب ان تكون متنوعة
  - ان يتناسب الواجب مع المستوى التعليمي لطالب و مستنبط من محتوى الدرس
  - تطبق الأسئلة الاختبار بناء على جدول مواصفات
  - تنوع في أسئلة الاختبار
  - وزع درجة الاختبار بناء على الدرجة الكلية و عدد الأسئلة

مرفقات :

١. نموذج لخطة درس تقليدية

تحتوي على البيانات التالية :

التاريخ :	**اليوم :**	**الصف:**	**الشعبة:**
الحصة :	**العنوان :**	**الوحدة :**	**الوقت:**

التمهيد : **المفاهيم**

الأهداف / المخرجات التعليمية	**الاستراتيجيات /طرق التدريس**	**الأنشطة**	**الوسائل مصادر التعلم**	**التقويم**
يتوقع من التلميذ ان : **-** **-** **-**	**(مجموعة من الخيارات التي تحتوي على جميع الاستراتيجيات ليقوم المعلم باختيار احدها) في حالة التعديل**		**(مجموعة من الخيارات التي تحتوي الوسائل و مصادر التعلم المختلفة و التي يمكن للمعلم اختيار اكثر من وسيلة او مصدر بنفس الوقت) في حالة التعديل**	
الواجب		**تحديد المطلوب من المتعلم**	**المصدر: كتاب الطالب ، الصفحة**	

٢.نموذج لخطة درس التعلم النشط

تحتوي على البيانات التالية :

اليوم :الاثنين	التاريخ:١٥/١٠/٢٠٢٦	الصف :خامس
المادة:تربية إسلامية	الوحدة:الثالثة الفقة	عنوان الدرس: سنن الوضوء

الاهداف:

بعد نهاية الدرس يكون على المعلم قادرا على ان :

١. يميز بين سنن الوضوء و فروض الوضوء
٢. يعدد سنن الوضوء
٣. يطبق سنن الوضوء عمليا امام زملائه

الوقت	المحتوى	نوع النشاط	نشاط المعلم	نشاط المتعلم	مصادر التعلم و ادواته
٥ دقائق	س: من منكم صلى الفجر ؟ س: ماذا تعمل قبل الصلاة ؟	التمهيد	طرح أسئلة كمدخل للدرس للتواصل الى الموضوع الدرس (سنن الوضوء)	• الإجابة على الأسئلة • الاستعداد لدرس	الأسئلة التمهيدية
١٠دقائق	رجل توضأ و لم يغسل وجهه ، لماذا؟ رجل توضأ و لو يستعمل السواك؟	الخلفية العلمية	• يطرح الأسئلة على المتعلمين • يبين الفرق بين الفرائض و السنن	• يجيب على الأسئلة • يناقش الأسئلة	السبورة و الطباشير
٢٠ دقيقة	٧ كروت – التسمية - السواك – الكعبين الى المرفقين - الشهادتين- المضمضة – مسح الاذن – غسل ثلاثا - سطل الماء	النشاط الرئيسي	• يوزع سبعة طلاب و توضع الكروت على الجانب الأيمن • توضع قواعد اللعب • توضح دور المرافقين – دور الطالب في القطار	• يقوم بممارسة اللعبة • لعبة القطار • يراقب سير القطار • يدون المكتوب في الكروت بتنفيذ عملي	الكروت الطلاب سطل الماء الممارسة العلمية للسنن

			– المرور اما المتعلمين على شكل قطار • البقية يقرأون ما في الكروت • كل طالب يكتب الكرت الذي يمر عليه اثناء دوران القطار	أمام زملائه بسنن الوضوء	
١٠دقائق	سنن الوضوء مرتبة من ١-٧ على اللوحة	الخلاصة و التقويم	• تدوين سنن الوضوء على السبورة و التلخيص في السبورة من خلال المتعلمين – كتابتها في دفاترهم	• المناقشة و المشاركة • كتابة الملخص للدرس	السبورة لوحة العرض
الواجب			• تكليف المتعلمين بمراقبة ايامهم عند الوضوء بتنفيذ المهمة • حل تمارين الدرس صـ ٤٥	• حل تمارين	كتاب الطالب

❖ **مجالات الأهداف السلوكية: مستوياته وأفعاله**

أولاً: المجال المعرفي (مستوياته وأفعاله)

المستوى	الأفعال المرتبطة به
التذكر (المعرفة)	يعرف - يذكر - يصف - يسمي - يخطط - يتلو - يتعرف على - يستعيد - يرتب - يميز - ينظم - يلصق - يستخرج.
الفهم (الاستيعاب)	يترجم - يفسر - يغير - يكمل - يشرح - يوضح - يستدل - يصنف - يوجز - يناقش - يمثل - يستعرض - يشير - يترجم - يعيد صياغة - يعطي أمثلة - يستنتج - يعيد كتابة - يصف - يشير.
التطبيق	يطبق - يبرز - ينفذ - يحل - يستخدم - يجرب - يجري عملية - يلاحظ - يرسم مخططاً - يفسر - يوضح - يعلل - يحل مسألة - يربط - يبرهن - يمثل بيانياً - يرسم شكلاً - يكشف - يوظف.

المستوى	الأفعال المرتبطة به
التحليل	يقارن - يربط - يحلل - يميز - يرتب - يبرهن - يفرق - يحسب - يباين - يصنف - يجرب - يخمن - يختبر - يستنتج - يجزئ.
التركيب	يركب - يكتب - ينتج - يشتق - يعيد بناء - ينظم - يراجع - يجمع - يخطط - يقترح - يبتكر - يصمم - ينتج - يلخص - يبني - يؤلف - يلخص - يخترع - يبتكر - يجمع - يطور - يربط بين - يحكي.
التقويم	يختبر - يقترح - يبتكر - ينقد - يقيم - يصدر حكماً - يقوم - يتبنى - يبرر - يدافع - يوازن - يقيس - يختار - يقارن - يقرر - يحكم - يجادل - يجمع براهين - يبين رأيه - يتخذ قراراً.

ثانياً: المجال الوجداني (مستوياته وأفعاله)

المستوى	الأفعال المرتبطة به
التقبل	يستقبل - يسأل - يختار - يصف - يجمع - يدرك - يشير إلى - يستخدم - يصغي - يبدي اهتماماً - يختار - يتابع يبدي رغبة - ينتقي - يقبل.
الاستجابة	يستجيب - يكمل - يتابع - يتدرب - يجيب - يوافق - يجيب - يشارك - يختار طوعاً - يبادر نحو - يقبل على - يؤدي بساعد - يسارع - يوافق - يمتثل - يعاون في.
تكوين القيمة (الاعتزاز بقيمة)	يساند - يكون - يقرر - يقترح - يساهم - يثمن - يبرهن على - يلتزم - يحل مبادر - ينظم - يفضل - يهاجم - يقدر قيمة - يصف - يشارك - يتابع - يناقش - يختار - يجادل.
التنظيم القيمي	يوازن بين - ينظم - يلخص - يؤمن بـ - يعتقد بأن - يقرر العلاقات - يتمسك بـ - يصدر حكماً - يرغب - يرسم - يفعل - يحدد موقفاً.
الاتصاف بقيمة	يتبنى - يبذل - ينتج - يغير - يكمل - يتجنب - يؤثر - يتأثر - يمارس - يتابع - يراجع - يستخدم - يقترح - يحافظ - يتصمل في سبيل - يعبر قولاً وفعلاً - يعيد النظر - يعدل.

ثالثاً: المجال النفسحركي (مستوياته وأفعاله)

المستوى	الأفعال المرتبطة به
الملاحظة	يشاهد - يلاحظ - يراقب - يعاين - يتابع - يجمد - يختار - يميز - ينتبه.
التقليد	يفك - يقلد - يعيد - يحاكي - يعيد تركيب - يكرر - ينسخ - يختار - يخط - يجيد عمل.
الممارسة	يربط - يصنع - يعمل بكفاءة - يؤدي - ينتج - يتدرب على - يؤدي - يحاول.
آلية الأداء	يجيد - يؤدي (بدقة أو سهولة) - يستخدم بدقة - يقيس بدقة وسرعة.
الاتقان	يجيد - يتقن - يتحكم - ينتج بسرعة - يعمل بدقة - يتمكن في - يصحح بدقة وسرعة - ينفذ تصميم - يشخص بدقة وسرعة - يقيس بدقة وسرعة.
الإبداع	يبرع - يبتكر - يطور - يستحدث - يكون - يصمم - يبني - يكشف.

قاعدة الهدف السلوكي (مثال توضيحي في الصورة):

- **القاعدة :**أن + فعل سلوكي + الطالب + محتوى من المادة + مصطلح (الشرط - المعيار)
- **مثال :**أن + يكتب + الطالب + أركان الصلاة + من الذاكرة + على السبورة + بدقة.

❖ طرق واستراتيجيات التدريس الخاصة بالخطة العادية (التقليدية):

١. .طريقة الإلقاء / المحاضرة

• **استخداماتها:**
تُستخدم عند تقديم المفاهيم الجديدة، أو شرح الموضوعات النظرية، أو عرض معلومات تحتاج إلى تنظيم وتسلسل منطقي.

• **أسلوب التنفيذ:**
يقوم المعلم بعرض المحتوى بصورة مباشرة ومنظمة، مع استخدام الأمثلة التوضيحية، وقد يطرح بعض الأسئلة القصيرة للتأكد من الفهم.

•وسائل التنفيذ:
السبورة، العروض التقديمية، الكتاب المدرسي، شرائح عرض.(PowerPoint)

٢. طريقة المناقشة والحوار

•استخداماتها:
تُستخدم في التمهيد للدرس، وأثناء عرض المحتوى، وفي التقويم التكويني، وتنمية مهارات التفكير والتعبير.

•أسلوب التنفيذ:
يطرح المعلم أسئلة مفتوحة أو موجهة، ويُدير حوارًا منظمًا بين الطلاب، مع تنظيم المشاركات وتصويب الإجابات.

•وسائل التنفيذ:
قائمة أسئلة معدّة مسبقًا، بطاقات أسئلة، السبورة لتدوين الأفكار.

٣. الطريقة الاستقرائية

•استخداماتها:
تُستخدم في تدريس القواعد والمفاهيم العلمية واللغوية، خاصة عندما يُراد تنمية مهارة الاستنتاج.

•أسلوب التنفيذ:
يعرض المعلم أمثلة متعددة، ثم يوجه الطلاب لاستخلاص القاعدة أو التعميم من خلال التحليل والمقارنة.

•وسائل التنفيذ:
بطاقات أمثلة، نصوص قصيرة، تمارين تطبيقية.

٤. الطريقة الاستنتاجية (القياسية)

•استخداماتها:
تُستخدم عند تدريس القوانين والنظريات التي تتطلب تطبيقًا مباشرًا.

•أسلوب التنفيذ:
يبدأ المعلم بعرض القاعدة أو القانون العام، ثم يقدم أمثلة تطبيقية، ويكلف الطلاب بحل تدريبات مشابهة.

•وسائل التنفيذ:
الكتاب المدرسي، أوراق عمل، تمارين تطبيقية.

٥. طريقة العرض العملي (البيان العملي)

•استخداماتها:
تُستخدم في تدريس المهارات العملية والتجارب العلمية.

•أسلوب التنفيذ:
يقوم المعلم بأداء المهارة أو تنفيذ التجربة أمام الطلاب مع شرح الخطوات بالتسلسل، ثم يسمح بالممارسة إن أمكن.

•وسائل التنفيذ:
أدوات وتجهيزات مخبرية، نماذج تعليمية، وسائل سمعية وبصرية.

٦. طريقة حل المشكلات

•استخداماتها:
تُستخدم لتنمية التفكير الناقد ومهارات التحليل وربط التعلم بالحياة الواقعية.

•أسلوب التنفيذ:
يعرض المعلم مشكلة تعليمية، يساعد الطلاب على تحديدها، جمع المعلومات، اقتراح الحلول، ثم اختبار الحل الأنسب.

•وسائل التنفيذ:
مواقف حياتية، أوراق عمل، تجارب، مصادر معلومات متنوعة.

٦. طريقة المشروع

•استخداماتها:
تُستخدم في الموضوعات التي تتطلب إنتاج عمل تطبيقي أو منتج نهائي.

•أسلوب التنفيذ:
يحدد المعلم موضوع المشروع، يوزع الأدوار، يحدد مدة التنفيذ، ثم يُعرض المنتج النهائي ويُقوَّم.

•وسائل التنفيذ:
خامات وأدوات متنوعة، مصادر بحث، حاسوب، مواد تعليمية.

٨ .طريقة لعب الأدوار

•استخداماتها:
تُستخدم لفهم المواقف الاجتماعية، أو القيم، أو القضايا العلمية بطريقة تمثيلية.

•أسلوب التنفيذ:
يحدد المعلم الموقف والأدوار، يوزع الشخصيات على الطلاب، يتم التمثيل، ثم تُناقش النتائج.

•وسائل التنفيذ:
بطاقات أدوار، نصوص قصيرة، ملصقات تعريفية للشخصيات.

٩. التعلم بالاكتشاف

•استخداماتها:
تُستخدم عند الرغبة في تنمية التفكير العلمي والوصول إلى المفاهيم ذاتيًا.

•أسلوب التنفيذ:
يطرح المعلم موقفًا أو نشاطًا استكشافيًا، يوجه الطلاب بأسئلة محفزة، ويقودهم للوصول إلى التعميم.

•وسائل التنفيذ:
تجارب، أدوات قياس، بطاقات نشاط.

١٠. التعلم التعاوني

•استخداماتها:
تُستخدم لتنمية مهارات العمل الجماعي وتحقيق الأهداف المشتركة.

•أسلوب التنفيذ:
يُقسَّم الطلاب إلى مجموعات صغيرة، تُوزع الأدوار، يُنفذ النشاط، ثم يُقوَّم الأداء الفردي والجماعي.

•وسائل التنفيذ:
أوراق عمل جماعية، بطاقات أدوار، أدوات عرض.

١١. التعلم المبرمج

•استخداماتها:
يُستخدم في التعليم الفردي أو عند الحاجة إلى التعلم الذاتي المنظم.

•أسلوب التنفيذ:
يُقدَّم المحتوى في خطوات صغيرة متتابعة، يُطلب من الطالب الاستجابة، ثم يتلقى تغذية راجعة فورية قبل الانتقال للخطوة التالية.

•وسائل التنفيذ:
كتب مبرمجة، برمجيات تعليمية، منصات رقمية.

استراتيجيات التعلم النشط هي :

١. استراتيجية القطار

- **استخداماتها :**تُستخدم أثناء الشرح، وعند اقتراح أسئلة للمشاركة في النشاط الرئيسي، وفي التقويم الختامي للدرس.
- **أسلوب التنفيذ :**تُصف الكراسي وسط الصف على هيئة قطار. يعرض المعلم سؤالاً على الجميع، ويبدأ التلاميذ بالحل الفردي. الطلاب الذين يجيبون بشكل صحيح يصعدون في القطار، ويصاحب ذلك تعزيز وثناء من المعلم.
- **وسائل التنفيذ :**نشيد القطار (توت توت).

٢. استراتيجية ابحث عن النصف الآخر

- **استخداماتها :**تُستخدم في النشاط الرئيسي للدرس، أو في مرحلة التقويم، أو في أي مواقف أخرى يراها المعلم مناسبة.
- **أسلوب التنفيذ :**يختار المعلم المادة المناسبة (كلمة وصورة، أو سؤال وجواب) ويعد البطاقات بشكل جيد. يتم توزيع البطاقات على الطلاب، ليبحث كل طالب عن زميله الذي يحمل النصف الآخر المكمل لبطاقته، ثم تُستعرض الإجابات الصحيحة.
- **وسائل التنفيذ :**بطاقات مقسومة (سؤال وجواب).

٣. استراتيجية مكعب الأسئلة

- **استخداماتها :**تُعد موقفاً محفزاً للتفكير، وتُستخدم كمقدمة للدرس أو في النشاط الرئيسي.
- **أسلوب التنفيذ :**يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات وتحديد الأدوار داخل كل مجموعة. يرمي الطالب المكعب ويجيب على السؤال الذي يظهر له.
- **وسائل التنفيذ :**مكعب يحتوي على أوجه (مثل: قارن، اكتشف، ماذا لو، صف، ما رأيك، اقترح).

٤. استراتيجية تيك تاك تو(X-O)

- **استخداماتها :**مفيدة عند التقويم الشفهي، أو لحل تقويم الوحدة، أو في المواقف التي يراها المعلم مناسبة.
- **أسلوب التنفيذ :**يقسم الصف إلى مجموعتين، ويختار طالب من كل مجموعة سؤالاً من الخانة. عند الإجابة الصحيحة، يضع الطالب علامة الفريق X) أو .(O الفريق الفائز هو من يكمل خطاً عمودياً أو أفقياً أو قطرياً.
- **وسائل التنفيذ :**شبكة لعب.X O

٥. استراتيجية اكشف أوراقك

- **استخداماتها :**تُستخدم غالباً في نهاية الدرس أو عند تقويم الوحدة.
- **أسلوب التنفيذ :**توضع البطاقات في منتصف الطاولة، ويقوم قائد كل مجموعة باختيار بطاقة وقراءتها للجميع. يكتب التلاميذ الإجابة في أوراقهم الخاصة، وعندما يطلب القائد كشف الأوراق، يظهر الجميع إجاباتهم للتأكد منها.
- **وسائل التنفيذ :**بطاقات أسئلة.

٦. استراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة

- **استخداماتها :**تُستخدم للتمهيد للدرس، أو للعرض، أو للمراجعة، وتتميز بخلق جو من التحدي.
- **أسلوب التنفيذ :**يوجه المعلم سؤالاً للجميع، ويشترط على الطلاب الإجابة كتابياً خلال ٦٠ ثانية فقط. في حالة الأسئلة الصعبة، يمكن زيادة الوقت قليلاً.
- **وسائل التنفيذ :**ساعة إيقاف (مؤقت).

٧. استراتيجية أوجد الخطأ

- **استخداماتها :**تُستخدم لتدريس المحتوى، أو مراجعة الدرس السابق، ولتنمية دقة الملاحظة لدى الطلاب.
- **أسلوب التنفيذ :**يقدم المعلم فقرات تحتوي على أخطاء مقصودة (علمية أو لغوية)، ويطلب من الطلاب اكتشاف الخطأ وتصحيحه.
- **وسائل التنفيذ :**نصوص أو بطاقات تحتوي على أخطاء وصواب.

٨. استراتيجية أصدقاء الساعة

- **استخداماتها :**تُسهل الكتابة الطلابية، وتُستخدم لمراجعة الدرس أو المشاركة في النقاشات.
- **أسلوب التنفيذ :**يوزع المعلم نموذج ساعة لكل طالب، يبحث الطالب عن زميل له عند كل ساعة (مثلاً: صديق الساعة ٣)، ويسجل اسمه. عندما ينادي المعلم بساعة معينة، يتجه الطالب لزميله المحدد للنقاش أو الحل.
- **وسائل التنفيذ :**نموذج ورقي للساعة بأسماء الطلاب.

٩. استراتيجية بطاقة خروج من الصف

- **استخداماتها :**تُستخدم في الحصة الأخيرة، وللتقويم الختامي .
- **أسلوب التنفيذ :**يسأل المعلم سؤالاً تشجيعياً قبل نهاية الحصة، ويقرأ الطالب البطاقة ويجيب عنها. الإجابة الصحيحة تسمح للطالب بمغادرة الصف كنوع من المكافأة.
- **وسائل التنفيذ :**بطاقة "يسمح للطالب بالخروج."

١٠. استراتيجية جداول التعلم(K.W.L)

- **استخداماتها :**مرحلة التهيئة، اكتشاف الخبرات السابقة، وتُستخدم أيضاً في مهارات القراءة.
- **أسلوب التنفيذ :**يُعطى الطلاب جدولاً يحتوي على ثلاث خانات: (ماذا تعرف؟) لاستحضار المعلومات السابقة، (ماذا تريد أن تعرف؟) لتحديد الأهداف، و(ماذا تعلمت؟) كتقويم ختامي.
- **وسائل التنفيذ :**جدول مقسم لثلاث خانات.(K-W-L)

١١. استراتيجية فكر - زاوج - شارك

- **استخداماتها :**تُستخدم أثناء شرح الدرس، وللتقويم الختامي، وتنمية مهارات الاستماع الفعال.
- **أسلوب التنفيذ :**يطرح المعلم سؤالاً، يفكر الطالب لوحده أولاً (فكر)، ثم يتناقش مع زميله المجاور (زاوج)، وأخيراً يشاركون الإجابة مع بقية المجموعة أو الصف (شارك).
- **وسائل التنفيذ :**أيقونات تعبيرية (رأس يفكر، شخصين يتحدثان، مجموعة).

١٢. استراتيجية أعواد المثلجات

- **استخداماتها :**تشجع على الاستماع الفعال، ومناسبة للأسئلة المفتوحة، وتضمن مشاركة الجميع بشكل عادل.
- **أسلوب التنفيذ :**تكتب أسماء الطلاب على أعواد المثلجات وتوضع في علبة. عند طرح سؤال، يسحب المعلم عوداً بشكل عشوائي، ويجيب الطالب الذي يظهر اسمه، ثم يعاد العود للعلبة مرة أخرى.
- **وسائل التنفيذ :**أعواد خشبية مكتوب عليها أسماء الطلاب.

١٣. استراتيجية المفاهيم الكرتونية

- **استخداماتها :**للتهيئة، حل التمارين، تحفيز التلاميذ على المناقشة في نهاية الدرس.
- **أسلوب التنفيذ :**تجهيز حوار كرتوني مسبقاً بين شخصيات حول قضية أو مشكلة علمية تثير تساؤلات، مما يدفع الطلاب للنقاش والوصول للحل الصحيح.
- **وسائل التنفيذ :**رسومات لشخصيات مع فقاعات حوار.

١٤. استراتيجية من أنا ؟؟؟

- **استخداماتها :**لربط الدرس السابق بالجديد، تدريس المفاهيم وتثبيتها.

- **أسلوب التنفيذ :**تُلصق ورقة خلف ظهر الطالب تحتوي على مفهوم أو شخصية (لا يراها الطالب)، ويقوم الطالب بسؤال زملائه أسئلة تساعده في اكتشاف "من هو"، أو يقوم الزملاء بإعطائه معلومات تلميحية حتى يصل للمفهوم.
- **وسائل التنفيذ :**بطاقات لاصقة للمفاهيم.

- **اعداد الاختبارات**

خطوات إعداد جدول المواصفات

جدول المواصفات (Test Blueprint) هو أداة تربوية تستخدم لضمان **توزيع الأسئلة والدرجات بشكل متوازن ومرتبط بالأهداف التعليمية والمحتوى الدراسي.**

١. تحديد الأهداف و مستوياتها

- صياغة **الأهداف السلوكية** لكل موضوع.
- تصنيف الأهداف حسب **المستوى المعرفي** :تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، تركيب، تقويم.
- يساعد هذا على توجيه الأسئلة لقياس مهارات معرفية متنوعة.

٢.تحديد الأهمية النسبية للمواضيع (الدرس):

بناء على عدد الحصص لدروس

الأهمية النسبية للموضوع (الدرس)% = (عدد الحصص الموضوع / اجمالي عدد الحصص الداخلة في الاختبار)×١٠٠

مثال:

- عدد الحصص للموضوع الواحد
- مجموع الحصص لكل المواضيع الداخلة بالاختبار

- الموضوع الأول عدد الحصص =٤
الأهمية النسبية للموضوع الأول (الدرس الأول)% = (٤ / ١٢)×١٠٠= ٣٣%
- الموضوع الثاني عدد الحصص= ٦
الأهمية النسبية للموضوع الثاني (الدرس الثاني)% = (٦ / ١٢)×١٠٠= ٥٠%
- الموضوع الثالث عدد الحصص =
الأهمية النسبية للموضوع الثالث (الدرس الثالث)% = (٢ / ١٢)×١٠٠= ١٧%

تحديد الأهمية النسبية للأهداف:

بناء على عدد الأهداف الكلية لدروس

الأهمية النسبية لمستوى الهدف% = (عدد الأهداف من مستوى معين / اجمالي عدد الأهداف المواضيع الداخلة في الاختبار)×١٠٠

مثال:

- عدد الأهداف من مستوى معين
- مجموع الاهداف لكل المواضيع الداخلة بالاختبار

- عدد الأهداف بمستوى التذكر في كل المواضيع =٢٠
الأهمية النسبية لهدف التذكر % = (٢٠ / ٦٠)×١٠٠= ٤٠%

- عدد الأهداف بمستوى الفهم في كل المواضيع = ١٥

- **الأهمية النسبية لهدف الفهم % = (٥ ١/ ٦٠)×١٠٠= ٣٠%**

- عدد الأهداف بمستوى التطبيق في كل المواضيع =١٠

الأهمية النسبية لهدف التطبيق % = (١٠ / ٦٠)×١٠٠= ٢٠%

- عدد الأهداف بمستوى التطبيق في كل المواضيع =٥

الأهمية النسبية لهدف التحليل% = (٥ / ٦٠)×١٠٠= ١٠%

توزيع عدد الأسئلة لكل موضوع
عدد الأسئلة الموضوع =الأهمية النسبية للموضوع ×الأهمية النسبية للهدف ×عدد الأسئلة الكلية للاختبار

ملاحظة : المعلم هو من يدخل عدد أسئلة الاختبار اما البرنامج يقسم الأسئلة بحسب الأهمية النسبية للأهداف و المواضيع (الدروس) .

توزيع الدرجات لكل موضوع
درجة كل فقرة بالسؤال =الأهمية النسبية للموضوع ×الأهمية النسبية للهدف ×الدرجة النهائية للاختبار

ملاحظة : المعلم هو من يدخل الدرجة النهائية اما البرنامج يقسم الأسئلة بحسب الأهمية النسبية للأهداف و المواضيع (الدروس) .

الموضوعات (الدروس)	الأسئلة و الدرجات	الأهداف السلوكية						مجموع الاسئلة	مجموع الدرجات	الاوزن النسبية للمواضيع
		التذكر ٢٠أهداف	الفهم ١٥أهداف	التطبيق ١٠أهداف	التحليل ٥أهداف	التركيب	التقويم			
الموضوع الأول (٤ حصص)	الاسئلة	٣	٢	١	١	٠	٠	٧	١٠	%٣٣
	الدرجة	٤	٣	٢	١	٠	٠			
الموضوع الثاني (٦حصص)	الأسئلة	٤	٣	٢	١	٠	٠	١٠	١٥	%٥٠
	الدرجة	٦	٤,٥	٣	١,٥	٠	٠			
الموضوع الثالث (٢حصتان)	الأسئلة	١	١	١	٠	٠	٠	٣	٥	%١٧
	الدرجة	٢	٢	١	٠	٠	٠			
مجموع الاسئلة		٨	٦	٤	٢			٢٠		
مجموعة الدرجات		١٢	٩,٥	٦	٢,٥				٣٠	
الاوزن النسبية للهداف		%٤٠	%٣٠	%٢٠	%١٠					%١٠٠